KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

컬렉션 자료구조

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

다음 프로그램의 결과를 적어보고, 실제 실행을 통해 결과를 확인하세요.

```
package ch15.sec03.exam01;

import java.util.*;

public class HashSetExample {
  public static void main(String[] args) {
    Set<String> set = new HashSet<String>();

    //객체 저장
    set.add("Java");
    set.add("JDBC");
    set.add("Servlet/JSP");
    set.add("Java");
    set.add("iBATIS");

    //저장된 객체 수 출력
    int size = set.size();
    System.out.println("총 객체 수: " + size);
  }
}
```

다음 Member 클래스를 Set에 저장하기위한 클래스로 수정하세요.

```
package ch15.sec03.exam02;

public class Member {
  public String name;
  public int age;

}
```

앞에서 작성한 Member 클래스를 다음과 같이 운영하고, 올바르게 동작하는지 확인하세요.

```
package ch15.sec03.exam02;

import java.util.*;

public class HashSetExample {
  public static void main(String[] args) {
    //HashSet 컬렉션 생성
    Set<Member> set = new HashSet<Member>();

    //Member 객체 저장
    set.add(new Member("홍길동", 30));
    set.add(new Member("홍길동", 30));

    //저장된 객체 수 출력
    System.out.println("총 객체 수 : " + set.size());
  }
}
```

```
총 객체 수: 1
```

아래 조건(주석으로 표현)을 만족하도록 프로그램을 완성하세요.

```
package ch15.sec03.exam03;

import java.util.*;

public class HashSetExample {
  public static void main(String[] args) {
    //HashSet 컬렉션 생성
    Set<String> set = new HashSet<String>();

    //객체 추가
    set.add("Java");
    set.add("JDBC");
    set.add("JSP");
    set.add("Spring");

   // Iterator 패턴으로 순회하며 각 요소를 출력하세요.

   // 향상된 for 문으로  순회하며 각 요소를 출력하세요.

  }
}
```

다음 프로그램을 완성하세요.

```
package ch15.sec04.exam01;

import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;
import java.util.Map.Entry;
import java.util.Set;

public class HashMapExample {
  public static void main(String[] args) {
    //Map 컬렉션 생성
    ______________________ map = ________________;

    //객체 저장
    map.put("신용권", 85);
    map.put("홍길동", 90);
    map.put("동장군", 80);
    map.put("홍길동", 95);
    System.out.println("총 Entry 수: " + _____________);
    System.out.println();
```

다음 프로그램을 완성하세요.

```
//키로 값 얻기
String key = "홍길동";
int value = ____________________;
System.out.println(key + ": " + value);
System.out.println();

//키 Set 컬렉션을 얻고, 반복해서 키와 값을 얻기
Set<String> keySet = ________________________;
Iterator<String> keyIterator = keySet.iterator();
while (keyIterator.hasNext()) {
  String k = keyIterator.next();
  Integer v = ____________________;
  System.out.println(k + " : " + v);
}
System.out.println();
```

다음 프로그램을 완성하세요.

```
    //엔트리 Set 컬렉션을 얻고, 반복해서 키와 값을 얻기
    ____________________________________ entrySet = map.entrySet();
    ____________________________________ entryIterator = entrySet.iterator();
    while (entryIterator.hasNext()) {
      Entry<String, Integer> entry = entryIterator.next();
      String k = entry.getKey();
      Integer v = entry.getValue();
      System.out.println(k + " : " + v);
    }
    System.out.println();

    //키로 엔트리 삭제
    ___________________("홍길동");

    System.out.println("총 Entry 수: " + ________________);
    System.out.println();
  }
}
```

- 롬복을 이용하여 다음 클래스를 완성하세요.
  - 전체 매개변수 생성자
  - value에 대한 Getter

```
package ch15.sec06.exam01;

public class Coin {
  private int value;

}
```

- 스택을 이용하여 다음 순서대로 추가하고, 스택이 빌 때까지 하나씩 뽑으면서 해당 요소를 출력하세요.
  - 추가 순서 Coin 100, 50, 500, 10

```
package ch15.sec06.exam01;

public class StackExample {
  public static void main(String[] args) {

  }
}
```

```
꺼내온 동전 : 10원
꺼내온 동전 : 500원
꺼내온 동전 : 50원
꺼내온 동전 : 100원
```

- 롬복을 이용하여 다음 클래스를 완성하세요.
  - 전체 매개변수 생성자

```
package ch15.sec06.exam02;

public class Message {
  public String command;
  public String to;

}
```

다음 조건을 만족하는 프로그램을 작성하세요.

- LinkedList를 큐로 이용
- Message 인스턴스를 다음 순(command, to)으로 추가
  - sendMail, 홍길동
  - sendSMS, 신용권
  - sendKakaotalk, 감자바
- 큐가 빌 때까지 큐에서 Message를 추출하며 command에 따라 다음과 같이 출력

```
package ch15.sec06.exam02;

import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

public class QueueExample {
  public static void main(String[] args) {

  }
}
```

```
홍길동님에게 메일을 보냅니다.
신용권님에게 SMS를 보냅니다.
감자바님에게 카카오톡를 보냅니다.
```